

Лабораторна робота № 2

ВИВЧЕННЯ МЕТОДИК ВИЗНАЧЕННЯ НИЗЬКИХ ОПОРІВ. МЕТОДИКА ПЕРЕВІРКИ СТАНУ ЗАХИСНИХ ДІОДІВ

Мета: Навчитися вимірювати низькі опори з високою точністю за допомогою чотирьохпровідної схеми Кельвіна; перевіряти стан обмежуючих діодів та наявність контакту між мікросхемою та тестовим обладнанням.

Обладнання: Блок живлення SPD 3303X, мультиметр SDM3055, провідники, резистори, плата Analog System Lab Kit PRO, два діода 1N4007 або 1N4148

Провідники: Banana Plug - > Затискач-крокодил 2 шт, для мультиметра 2 шт, PLS тато-тато – 9 шт

Додаткові елементи: Резистор 0,1 Ом - 1 шт, резистори 220 Ом – 4 шт., резистор 10 кОм – 1 шт.

Хід виконання роботи:

1. Провести вимірювання опору шляхом вимірювання напруги та струму, аналогічно до того, як це відбувається у звичайному мультиметрі (двопровідна схема).
 - 1.1. На макетній платі (рис. 1) встановити резистор номіналу 0,1 Ом

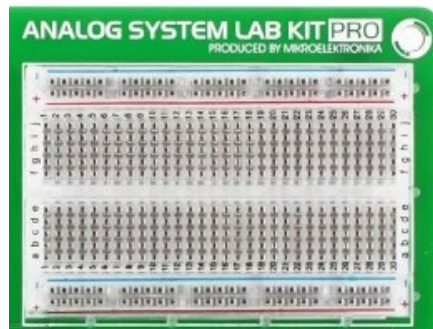


Рис 1. Область із макетною платою на
ASLK Pro

- 1.2. Підключити резистор $R1$ до виходів каналу «Master» блоку живлення SPD 3303X як наведено на рисунку 2. Для вимірювання струму та напруги в колі використовуйте вбудований амперметр та вольтметр блоку живлення. Для подачі напруги на резистор використовуйте провідники типу тато-тато.

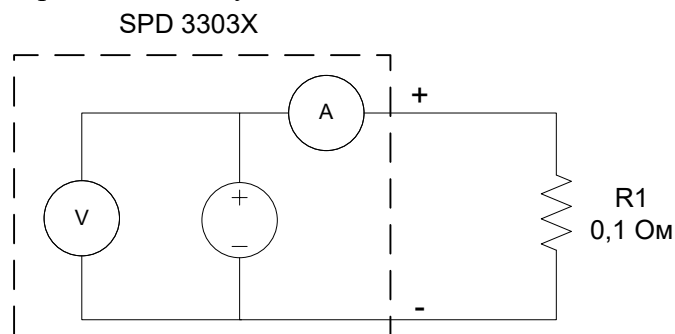


Рис 2. Підключення резистора до блоку живлення $R1$

- 1.3. Встановіть обмеження вихідного струму каналу «Master» блоку живлення рівним 0,6 А та початкову напругу рівною 0,05 В.
 - 1.4. Активуйте канал блоку живлення. Плавню збільшуйте вихідну напругу для отримання вихідного струму 0,5 А.
 - 1.5. На основі показників вбудованого вольтметра та амперметра блоку живлення та розрахуйте опір резистора $R1$ за допомогою закону Ома. Зафіксуйте різницю між очікуваним та отриманим значенням опору.

- 1.6. Виміряйте вихідну напругу блока живлення за допомогою мультиметра SDM3055 та повторіть розрахунок опору $R1$. Використовуйте значення струму отримане з амперметра блока живлення. Розрахований опір $R1$ не повинен відрізнятись від отриманого у пункті 1.5 більш ніж на 0,1 Ома.
- 1.7. Деактивуйте канал блока живлення та підключіть до провідників тато-тато мультиметр в режимі вимірювання опору. Зафіксуйте різницю між очікуваним та отриманим значеннями опору.
2. Провести вимірювання опору за допомогою чотирьохпровідної схеми. Для цього:
 - 2.1. Переробити схему відповідно до того, як це показано на рисунку 4.

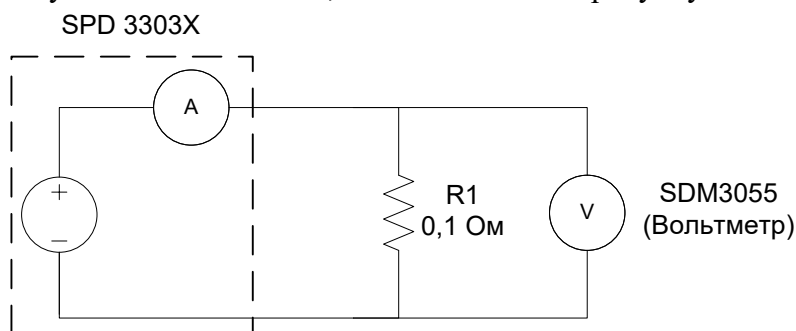


Рис. 4 Схема визначення опору на основі чотири провідного підключення

- 2.2. Активуйте налаштований канал блока живлення
- 2.3. На основі показників вольтметра та амперметра визначити опір резистора $R1$
- 2.4. Зімітувати появу паразитних опорів на провідниках, що використовуються для підключення вольтметра. Для цього змініть схему відповідно до рисунку 5

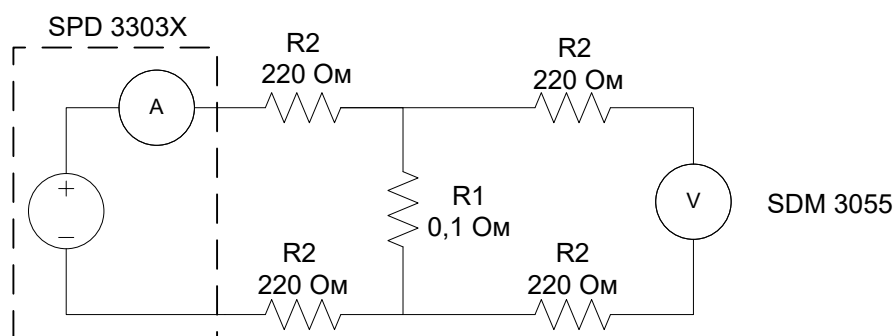


Рис. 5 Чотирипровідна схема із резисторами, що імітують надвисокий опір з'єднувальних провідників.

- 2.5. На основі показів амперметра та вольтметра визначте опір резистора $R1$ та порівняйте результати з отриманими в пункті 2.3.
3. Виконати вимірювання опору мультиметром SDM-3055 за допомогою чотирьохпровідної схеми.
 - 3.1. Підключити досліджуваній резистор номіналом 0,1 Ом до мультиметра як показано на рисунку 6. У якості додаткової пари провідників, для підключення резистора до мультиметра використайте провід Vana-Plug->Крокодил від блока живлення.

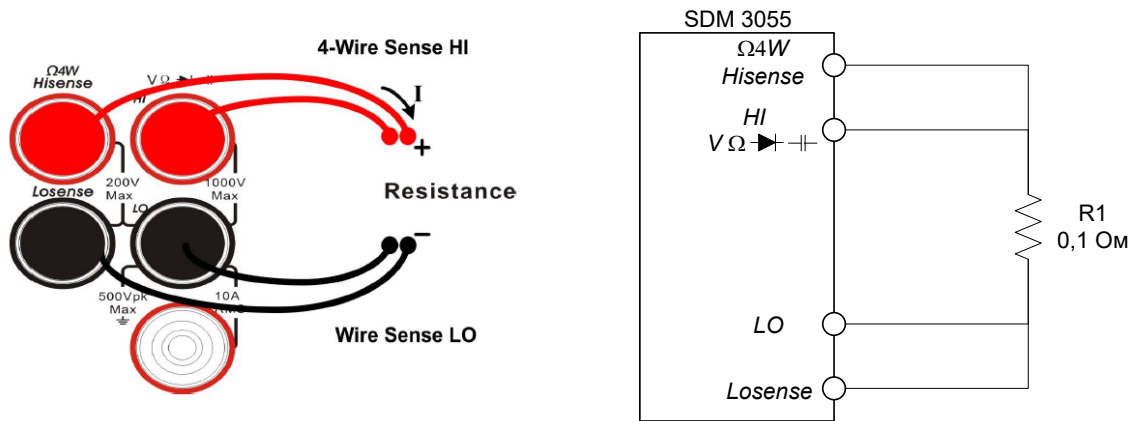


Рис. 6 Підключення резистора до мультиметра SDM 3055 за допомогою чотирьохпровідної схеми

- 3.2. Перевести мультиметр у режим чотирьохпровідної схеми вимірювання опору комбінацією клавіш *Shift* -> $\Omega 3W$. У випадку правильного підключення опір має бути близьким до номіналу резистора.
- 3.3. Перевести мультиметр у режим двопровідної схеми опору та порівняти результати. Результуючий опір має бути значно більший номіналу резистора.
4. Перевірити правильність роботи напівпровідникових діодів.
 - 4.1. Зібрати схему наведену на рисунку 6. Мультиметр SDM3055 необхідно перевести в режим вимірювання струму.

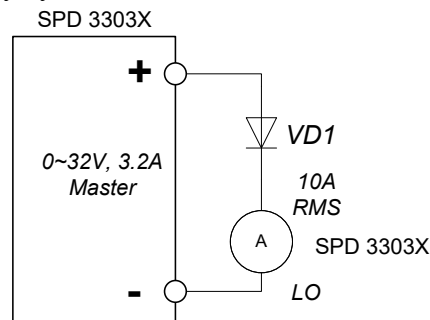


Рис. 6 Підключення діоду до блоку живлення

- 4.2. Встановити на каналі 1 блоку живлення обмеження по напрузі 0,050 А (50 мА) та вихідну напругу 0 В.
- 4.3. Активуйте канал блоку живлення.
- 4.4. Збільшуючи вихідну напругу блоку живлення з кроком 10 мВ в діапазоні від 0 до 1В, відстежувати покази амперметру. В колі з коректно працюючим діодом струм, при напрузі 0,4 В становить одиниці мікроампер в той час як при напрузі 0,8 В вже 30 – 40 мА.
- 4.5. Зменшити вихідну напругу блоку живлення до 0 В та деактивувати канал.
- 4.6. Провести аналогічну процедуру з другим діодом.
- 4.7. Змінити включення діоду з прямого на зворотне (рис 7).

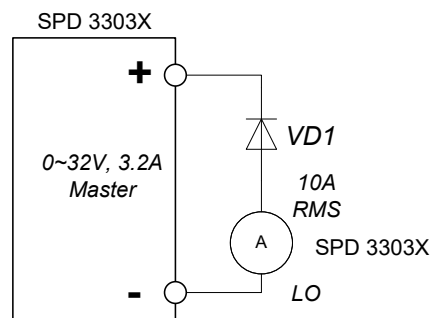


Рис. 7 Підключення діоду до блоку живлення

- 4.8. Активувати канал та збільшувати вихідну напругу з кроком 100 мВ в межах від 0 до 3 В. При коректно працюючому діоді, струм в колі становить менше 1 мкА.
- 4.9. Аналогічно перевірити другий діод
5. Дослідити правильність роботи схеми обмеження напруги.
 - 5.1. Зібрати схему наведену на рисунку 8.
 - 5.2. Встановити на блоці живлення обмеження струму 0,040 мА та вихідну напругу 0 В.
 - 5.3. Активувати канал блоку живлення.
 - 5.4. Змінюючи вихідну напругу в межах від 0 до 10 В зафіксувати покази вольтметра SDM 3055 . Якщо схема зібрана правильно, значення напруги в точці підключення мультиметра буде складати не більше 0,7В – 0,8В (напруга відкриття діода) не залежно від того, на скільки висока напруга (в межах 10В) буде на виході блоку живлення)

V_{SPD}	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
V_{SDM}																			

V_{SPD} – напруга на виході блоку живлення.

V_{SDM} – напруга виміряна мультиметром.

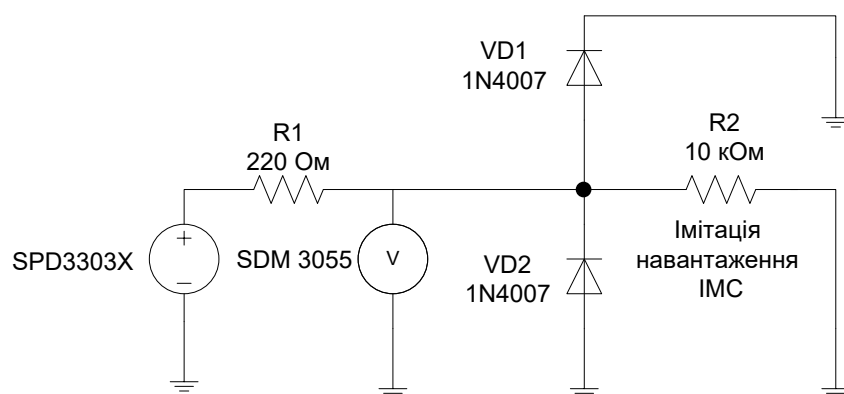


Рис. 8 Схема обмеження вхідної напруги. Перевірка роботи VD1

- 5.5. Деактивувати канал блоку живлення.
- 5.6. Змінити полярність підключення блоку живлення як це показано на рисунку 9

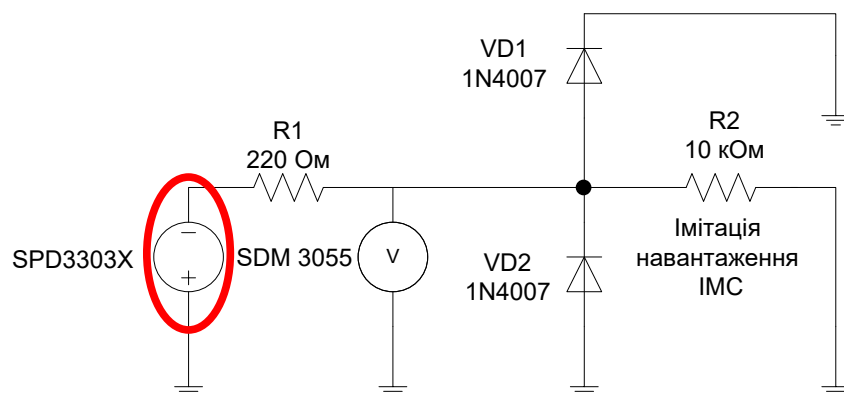


Рис. 9 Схема обмеження вхідної напруги. Перевірка роботи VD2

- 5.7. Активуйте блок живлення та проведіть вимірювання аналогічно до пункту 5.4. Для коректно працюючої схеми напруга на мультиметрі має становити не більше ніж -0,7 – -0,8В.
6. Провести вимірювання, що дозволяють оцінити стан захисних діодів, що встановлюються на входах ІМС, а також перевіряють наявність фізичного контакту з мікросхемою. Для цього:
 - 6.1. На макетній платі зберіть схему, що зображена на рисунку 10.

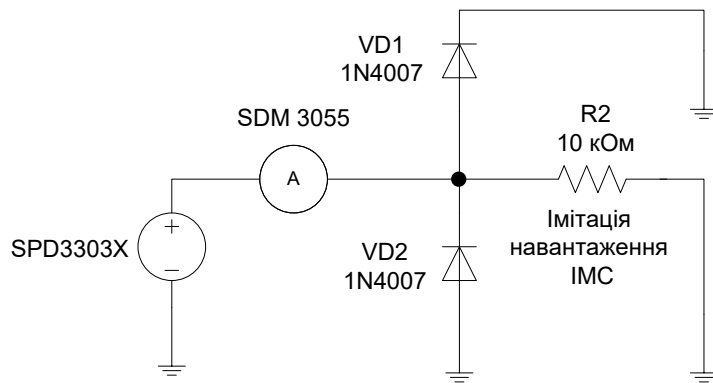


Рис. 10 Схема, що імітує перевірку наявності контакту між мікросхемою та тестовим обладнанням і стан захисник діодів.

- 6.2. Встановіть вихідну напругу на виході блоку живлення SPD3303X рівною 2 В та обмеження струму 5 мА. Ці налаштування примушують блоку змінювати напругу живлення в межах від 0 до 2 В для забезпечення струму у 5 мА.
- 6.3. Активуйте канал блоку живлення.
- 6.4. Контролюйте вихідний струм мультиметром SDM 3055. Він має становити приблизно 5 мА. Зафіксуйте напругу на виході блоку живлення. Вона має становити 0,7 – 0,8 В. (Перевірка діоду VD1).
- 6.5. Деактивуйте канал блоку живлення.
- 6.6. Змініть полярність блоку живлення як це показано на рис.11 та повторіть вимірювання. Правильним результатом буде наявність напруги 0,7 – 0,8 В на вольтметрі блоку живлення та струму -5 мА на мультиметрі SDM 3055. (Перевірка діоду VD2)

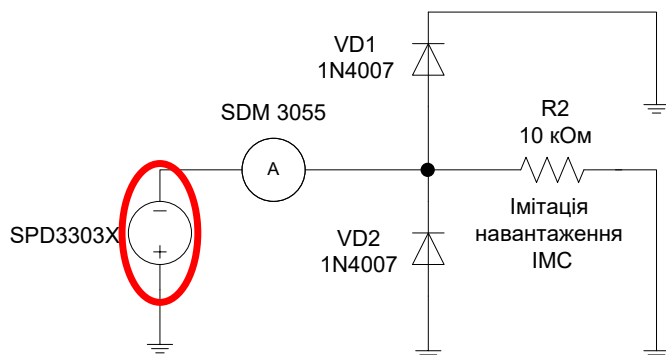


Рис. 11 Схема для перевірки діоду VD2

- 6.7. Повернути полярність блоку живлення у вихідний стан (згідно рисунку 10) та перевірити правильність роботи схеми.
- 6.8. Зімітувати проблему із обмежуючим діодом (розрив у колі обмежуючого діоду). Для цього відключити VD1 від точки з'єднання як це показано на рис. 12.

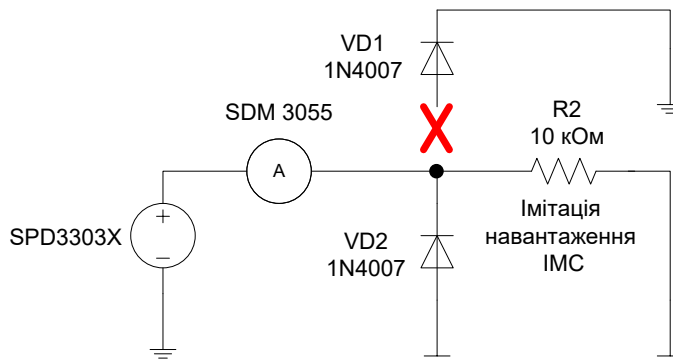


Рис. 12 Схема імітації розриву в колі діоду VD1

- 6.9. Проконтролювати напругу та струм в колі. Напруга має дорівнювати значенню у 2В, в той час, як струм буде майже рівним 0.
- 6.10. Змінити полярність блоку живлення та виміряти струм та напругу в колі. Оскільки діод VD2 залишився на місці, через нього має протікати струм -5мА, а напруга становить -0,7 – -0,8 В
- 6.11. Повернути полярність блоку живлення у вихідний стан та знову підключити коло діоду VD1 до точки з'єднання як на рис. 10. Перевірити правильність роботи схеми. (Вольтметр має показувати напругу 0,7 – 0,8 В, а амперметр струм у 5 мА)
- 6.12. Зімітувати наявність короткого замикання на землю у колі діоду VD1. Для цього слід підключити з'єднувальний кабель паралельно діоду, як це показано на рисунку 13.

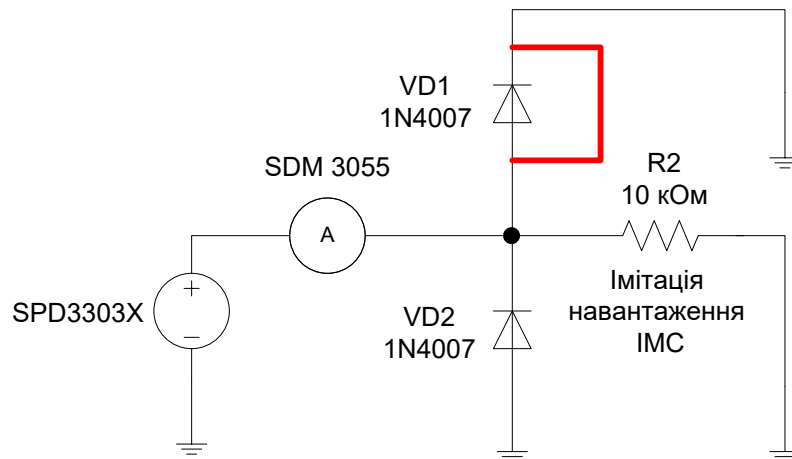


Рис. 13 Схема імітації короткого замикання в колі діоду VD1

- 6.13. Увімкнути блок живлення та проконтролювати значення напруги та струму в колі. Напруга повинна мати значення близько 0В, в той час як струм досягне значення 100 мА
- 6.14. Змінити полярність блоку живлення та проконтролювати струм та напругу у колі. Струм знову має становити -5 мА, а напруга близько 0В. Це свідчить про те, що визначити в колі якого саме діода був пробій за допомогою цього тесту неможливо.

Запитання для самоконтролю

1. Поясніть, що саме призводить до того, що у чотирьохпровідній схемі опір проводів не впливає на результат вимірювання? Чому навіть підключення додаткових резисторів значних номіналів у коло вольтметра не призводить до зміни його показів?
2. Пояснити чому за допомогою вимірювань струмів і напруг, проведених під час лабораторної роботи, можна визначити коло якого з діодів має розрив, але не можна визначити яке з них має коротке замикання?
3. Поясніть, чому у випадку розриву в колі одного з діодів, напруга на блоці живлення досягає заданого обмеження, в той час як струм має нульове значення. Які б наслідки для досліджуваного кола мала спроба довести величину струму до заданого значення у 100 мА?
4. Враховуючи запропоновану техніку визначення контакту між мікросхемою та тестовим обладнанням, яку послідовність вимірювань можна запропонувати щоб максимально зменшити час тестування (встановити наявність підключення мікросхеми до тестера та неущкодженість кіл обмежуючих діодів)?